

Exercícios sobre conservação de energia

Tanque rígido — amônia

Considere um tanque rígido e fechado, de 150 L, com vapor de amônia, que está numa temperatura de 100 °C, e pressão de 100 kPa. O tanque é resfriado até -10 °C. Calcule a quantidade de calor que sai do sistema durante o processo. Qual a pressão no tanque ao final do processo? Assuma a amônia como um gás ideal.

$$\Delta E = Q - W \Rightarrow \Delta U = Q - W$$

$$\Rightarrow mC_{v0}(T_2 - T_1) = Q - 0$$

$$m = \frac{P_1 V}{RT_1} = \frac{100 \times 0,15}{0,4882 \times 373,15} = 0,0823 \text{ kg}$$

$$Q = 0,0823 \times 1,642 \times (-10 - 100) = -14,87 \text{ kJ}$$

$$m = \frac{P_1 V}{RT_1} = \frac{P_2 V}{RT_2} \Rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_2 = \frac{263,15 \times 100}{373,15} = 70,52 \text{ kPa}$$

E se a pressão fosse 7 MPa e a amônia estivesse inicialmente na fase líquida?

E se o fluido fosse água?

Computador em quarto fechado

Um computador em um quarto fechado de 200 m³ dissipa energia a uma taxa de 10 kW. O quarto tem 50 kg de madeira, 25 kg de aço, e ar, e todo o ambiente está a 300 K e 100 kPa. Quanto tempo será necessário para que a temperatura aumente 10 °C. Assuma que todas as massas se aquecem uniformemente.

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}$$

$$\frac{\Delta E_W}{\Delta t} + \frac{\Delta E_S}{\Delta t} + \frac{\Delta E_{\text{Air}}}{\Delta t} = \dot{Q} \quad (\text{Não há trabalho})$$

$$\frac{m_W(u_2 - u_1)_W + m_S(u_2 - u_1)_S + m_{\text{Air}}(u_2 - u_1)_{\text{Air}}}{\Delta t} = \dot{Q}$$

$$\frac{m_W C_W (T_2 - T_1)_W + m_S C_S (T_2 - T_1)_S + m_{\text{Air}} C_{v,\text{Air}} (T_2 - T_1)_{\text{Air}}}{\Delta t} = \dot{Q}$$

$$\Delta t = \frac{(m_W C_W + m_S C_S + m_{\text{Air}} C_{v,\text{Air}}) \Delta T}{\dot{Q}} = 4,2 \text{ min.}$$

Considere um tanque rígido e fechado, de 150 L, com vapor de amônia, que está numa temperatura de 100 °C, e pressão de 100 kPa. O tanque é resfriado até -10°C. Calcule a quantidade de calor que sai do sistema durante o processo. Qual a pressão no tanque ao final do processo? Assuma a amônia como um gás ideal.

$$\begin{aligned}\Delta E &= Q - W \Rightarrow \Delta U = Q - W \\ \Rightarrow mC_{v0}(T_2 - T_1) &= Q - 0 \\ m &= \frac{P_1 V}{RT_1} = \frac{100 \times 0,15}{0,4882 \times 373,15} = 0,0823 \text{ kg} \\ Q &= 0,0823 \times 1,642 \times (-10 - 100) = -14,87 \text{ kJ} \\ m &= \frac{P_1 V}{RT_1} = \frac{P_2 V}{RT_2} \Rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_2 = \frac{263,15 \times 100}{373,15} = 70,52 \text{ kPa}\end{aligned}$$

E se a pressão fosse 7 MPa e a amônia estivesse inicialmente na fase líquida?

E se o fluido fosse água?

Figura 1: Tanque rígido — amônia

Um computador em um quarto fechado de 200 m³ dissipa energia a uma taxa de 10 kW. O quarto tem 50 kg de madeira, 25 kg de aço, e ar, e todo o ambiente está a 300 K e 100 kPa. Quanto tempo será necessário para que a temperatura aumente 10 °C. Assuma que todas as massas se aquecem uniformemente.

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}$$

$$\frac{\Delta E_W}{\Delta t} + \frac{\Delta E_S}{\Delta t} + \frac{\Delta E_{Air}}{\Delta t} = \dot{Q} \quad (\text{Não há trabalho})$$

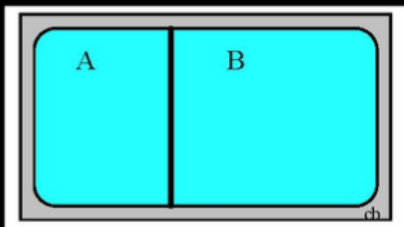
$$\frac{m_W(u_2 - u_1)_W + m_S(u_2 - u_1)_S + m_{Air}(u_2 - u_1)_{Air}}{\Delta t} = \dot{Q}$$

$$\frac{m_W C_W (T_2 - T_1)_W + m_S C_S (T_2 - T_1)_S + m_{Air} C_{v_{Air}} (T_2 - T_1)_{Air}}{\Delta t} = \dot{Q}$$

$$\Delta t = \frac{(m_W C_W + m_S C_S + m_{Air} C_{v_{Air}}) \Delta T}{\dot{Q}} = 4.2 \text{ min.}$$

Figura 2: Computador em quarto fechado

Um tanque rígido e isolado, está separado em dois compartimentos, por uma placa rígida. O compartimento A tem $0,5 \text{ m}^3$ e contém ar a 250 kPa e 300 K . O compartimento B tem 1 m^3 de ar a 150 kPa e 1000 K . Qual é a pressão e temperatura final, após a placa ser removida?



E se o fluido fosse água, nas mesmas condições?

Figura 3: Tanque — compartimentos A e B

Tanque rígido isolado — compartimentos A e B

Um tanque rígido e isolado, está separado em dois compartimentos, por uma placa rígida. O compartimento A tem $0,5 \text{ m}^3$ e contém ar a 250 kPa e 300 K . O compartimento B tem 1 m^3 de ar a 150 kPa e 1000 K . Qual é a pressão e temperatura final, após a placa ser removida?

E se o fluido fosse água, nas mesmas condições?

Compartimento A — Compartimento B

Sistema com 3 kg

Um sistema com 3 kg passa por um processo no qual uma quantidade 30 kJ de calor é transferida da vizinhança para o sistema. A altura do sistema aumenta 600 m durante o processo. A energia interna específica do sistema diminui 20 kJ/kg .

- (a) Assumindo que não há variação de energia cinética no sistema, determine o trabalho que ocorre neste processo.
- (b) Assumindo que a velocidade do sistema varia de 60 a 0 m/s durante o processo, determine o trabalho nessa situação.

Assuma a aceleração da gravidade como $9,81 \text{ m/s}^2$.

Um sistema com 3 kg passa por um processo no qual uma quantidade 30 kJ de calor é transferido da vizinhança para o sistema. A altura do sistema aumenta 600 m durante o processo. A energia interna específica do sistema diminui 20 kJ/kg .

(a) Assumindo que não há variação de energia cinética no sistema, determine o trabalho que ocorre neste processo.

(b) Assumindo que a velocidade do sistema varia de 60 a 0 m/s durante o processo, determine o trabalho nessa situação.

Assuma a aceleração da gravidade como $9,81 \text{ m/s}^2$.

Figura 4: Sistema com 3 kg

Cilindro-pistão — amônia

Um cilindro pistão contém 5 kg de amônia gasosa a uma temperatura 80 °C e pressão de 800 kPa. Assuma a amônia como um gás ideal.

A amônia expande vagarosamente num processo isotérmico até 300 kPa.

- (a) Qual a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual o volume final?
- (b) E se a expansão ocorresse através de um processo politrópico com expoente 1,3 até a pressão de 300 kPa, qual seria a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual o volume e temperatura final?
- (c) E se a expansão fosse isobárica até o volume final do item (a), qual a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual a temperatura final?
- (d) E se a expansão fosse isobárica até o volume final do item (b), qual a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual a temperatura final?

Um cilindro pistão contém 5 kg de amônia gasosa a uma temperatura 80 °C e pressão de 800 kPa. Assuma a amônia como um gás ideal.

A amônia expande vagarosamente num processo isotérmico até 300 kPa.

(a) Qual a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual o volume final?

(b) E se a expansão ocorresse através de um processo politrópico com expoente 1,3 até a pressão de 300 kPa, qual seria a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual o volume e temperatura final?

(c) E se a expansão fosse isobárica até o volume final do item (a), qual a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual a temperatura final?

(d) E se a expansão fosse isobárica até o volume final do item (b), qual a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual a temperatura final?

Figura 5: Cilindro-pistão — amônia (enunciado)

(a) Processo isotérmico

$$\Delta E = Q - W \Rightarrow \Delta U = Q - W$$

$$\Rightarrow mC_{v0}(T_2 - T_1) = Q - W; \text{ Isotérmico, } T_2 = T_1$$

$$0 = Q - W \Rightarrow Q = W$$

$$W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

$$PV = mRT \Rightarrow P = \frac{mRT}{V} = \frac{C}{V}$$

$$W_{12} = C \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = C \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = mRT \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

$$W_{12} = 5 \times 0,4882 \times 353,15 \times \ln \left(\frac{8}{3} \right) = 845,5 \text{ kJ}$$

$$V_2 = \frac{mRT}{P_2} = \frac{5 \times 0,4882 \times 353,15}{300} = 2,873 \text{ m}^3$$

Um cilindro pistão contém 5 kg de amônia gasosa a uma temperatura 80 °C e pressão de 800 kPa.

A amônia expande vagarosamente num processo isotérmico até 300 kPa.

(a) Qual a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual o volume final?

$$\begin{aligned} \Delta E &= Q - W \Rightarrow \Delta U = Q - W \\ \Rightarrow mC_{v0}(T_2 - T_1) &= Q - W; \text{ Isotérmico, } T_2 = T_1 \\ 0 &= Q - W \Rightarrow Q = W \\ W_{12} &= \int_{V_1}^{V_2} P dV \\ PV &= mRT \Rightarrow P = \frac{mRT}{V} = \frac{C}{V} \\ W_{12} &= C \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = C \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = mRT \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right) \\ W_{12} &= 5 \times 0,4882 \times 353,15 \times \ln \left(\frac{8}{3} \right) = 845,5 \text{ kJ} \\ V_2 &= \frac{mRT}{P_2} = \frac{5 \times 0,4882 \times 353,15}{300} = 2,873 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Figura 6: Amônia — isotérmico (a)

(b) Processo politrópico ($n = 1,3$)

$$\Delta E = Q - W \Rightarrow \Delta U = Q - W$$

$$\Rightarrow mC_{v0}(T_2 - T_1) = Q - W; \text{ Politrópico, } P_1 V_1^n = P_2 V_2^n \Rightarrow V_2 = V_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{1/n}$$

$$V_1 = \frac{mRT_1}{P_1} = \frac{5 \times 0,4882 \times 353,15}{800} = 1,078 \text{ m}^3 \Rightarrow V_2 = 1,078 \left(\frac{8}{3} \right)^{1/1,3} = 2,292 \text{ m}^3$$

$$P = \frac{P_1 V_1^n}{V^n} = \frac{P_2 V_2^n}{V^n} \Rightarrow P = \frac{C}{V^n}$$

$$W_{12} = C \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^n} = C \left(\frac{V_2^{1-n} - V_1^{1-n}}{1-n} \right) = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-n} = \frac{mR(T_2 - T_1)}{1-n}$$

$$W_{12} = \frac{300 \times 2,292 - 800 \times 1,078}{1 - 1,3} = 582,67 \text{ kJ}$$

$$T_2 = \frac{P_2 V_2}{mR} = \frac{300 \times 2,292}{5 \times 0,4882} = 281,68 \text{ K} = 8,5^\circ \text{C}$$

$$Q = mC_{v0}(T_2 - T_1) + W = 5 \times 1,642 \times (8,5 - 80) + 582,67 = -4,345 \text{ kJ}$$

(c) e (d) Processo isobárico

$$\Delta E = Q - W \Rightarrow \Delta U = Q - W$$

$$\Rightarrow mC_{v0}(T_2 - T_1) = Q - W; \text{ Isobárica, } P_2 = P_1$$

(c)

$$W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = 800(2,873 - 1,078) = 1436 \text{ kJ}$$

$$PV = mRT \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = 353,15 \times \frac{2,873}{1,078} = 941,2 \text{ K} \Rightarrow 668,0^\circ \text{C}$$

$$Q = mC_{v0}(T_2 - T_1) + W = 5 \times 1,642 \times (668 - 80) + 1436 = 6263,5 \text{ kJ}$$

(d)

$$W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = 800(2,292 - 1,078) = 971,2 \text{ kJ}$$

$$T_2 = 353,15 \times \frac{2,292}{1,078} = 750,9 \text{ K} \Rightarrow 477,7^\circ \text{C}$$

$$Q = mC_{v0}(T_2 - T_1) + W = 5 \times 1,642 \times (477,7 - 80) + 971,2 = 4236,3 \text{ kJ}$$

Um cilindro pistão contém 5 kg de amônia gasosa a uma temperatura 80 °C e pressão de 800 kPa.

(b) E se a expansão ocorresse através de um processo politrópico com expoente 1,3 até a pressão de 300 kPa, qual seria a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual o volume e temperatura final?

$$\Delta E = Q - W \Rightarrow \Delta U = Q - W$$

$$\Rightarrow mC_{v0}(T_2 - T_1) = Q - W; \text{ Politrópico, } P_1 V_1^n = P_2 V_2^n \Rightarrow V_2 = V_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{1/n}$$

$$V_1 = \frac{mRT_1}{P_1} = \frac{5 \times 0,4882 \times 353,15}{800} = 1,078 m^3 \Rightarrow V_2 = 1,078 \left(\frac{8}{3} \right)^{1/1,3} = 2,292 m^3$$

$$P = \frac{P_1 V_1^n}{V^n} = \frac{P_2 V_2^n}{V^n} \Rightarrow P = \frac{C}{V^n}$$

$$W_{12} = C \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^n} = C \left(\frac{V_2^{1-n} - V_1^{1-n}}{1-n} \right) = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-n} = \frac{mR(T_2 - T_1)}{1-n}$$

$$W_{12} = \frac{300 \times 2,292 - 800 \times 1,078}{1-1,3} = 582,67 kJ$$

$$T_2 = \frac{P_2 V_2}{mR} = \frac{300 \times 2,292}{5 \times 0,4882} = 281,68 K = 8,5^\circ C$$

$$Q = mC_{v0}(T_2 - T_1) + W = 5 \times 1,642 \times (8,5 - 80) + 582,67 = -4,345 kJ$$

Figura 7: Amônia — politrópico (b)

Um cilindro pistão contém 5 kg de amônia gasosa a uma temperatura 80 °C e pressão de 800 kPa.

(c) E se a expansão fosse isobárica até o volume final do item (a), qual a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual a temperatura final?

(d) E se a expansão fosse isobárica até o volume final do item (b), qual a quantidade de calor e de trabalho transferido no processo? Qual a temperatura final?

$$\Delta E = Q - W \Rightarrow \Delta U = Q - W$$

$$\Rightarrow mC_{v0}(T_2 - T_1) = Q - W; \text{ Isobárica, } P_2 = P_1$$

$$(c) W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = 800(2,873 - 1,078) = 1436 \text{ kJ}$$

$$PV = mRT \Rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = 353,15 \times \frac{2,873}{1,078} = 941,2 \text{ K} \Rightarrow 668,0^\circ \text{C}$$

$$Q = mC_{v0}(T_2 - T_1) + W = 5 \times 1,642 \times (668 - 80) + 1436 = 6263,5 \text{ kJ}$$

$$(d) W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = 800(2,292 - 1,078) = 971,2 \text{ kJ}$$

$$PV = mRT \Rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = 353,15 \times \frac{2,292}{1,078} = 750,9 \text{ K} \Rightarrow 477,7^\circ \text{C}$$

$$Q = mC_{v0}(T_2 - T_1) + W = 5 \times 1,642 \times (477,7 - 80) + 971,2 = 4236,3 \text{ kJ}$$

Figura 8: Amônia — isobárico (c) e (d)

Exemplos de volume de controle (estado estacionário) — Bocais e difusores

Bocais: Aumento da velocidade — $V_e \rightarrow; \rightarrow V_s > V_e$

Difusor: Redução da velocidade — $V_e \rightarrow; \rightarrow V_s < V_e$

- Estado estacionário
- Uma vazão de entrada e de saída
- Processo adiabático
- Sem trabalho de eixo
- ΔEP negligível

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}})_{VC} - \dot{m} \left(h_s + gz_s + \frac{V_s^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$h_s + \frac{V_s^2}{2} = h_E + \frac{V_E^2}{2}$$

Se $V_s > V_E$ (Bocal): $h_s < h_E$

Se $V_s < V_E$ (difusor): $h_s > h_E$

T aumenta ou diminuir?

Exemplos de volume de controle de interesse (estado estacionário)

Bocais: Aumento da velocidade

Difusor: Redução da velocidade

- Estado estacionário
- Uma vazão de entrada e de saída
- Processo adiabático
- Sem trabalho de eixo
- ΔEP negligível

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}})_{VC} - \dot{m} \left(h_s + gz_s + \frac{V_s^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$h_s + \frac{V_s^2}{2} = h_E + \frac{V_E^2}{2}$$

Se $V_s > V_E$ (Bocal): $h_s < h_E$

Se $V_s < V_E$ (difusor): $h_s > h_E$

T aumenta ou diminuir?

Figura 9: Bocais e difusores

EXEMPLO 6.4

Vapor d'água a 0,6 MPa e 200 °C entra num bocal isolado termicamente com uma velocidade de 50 m/s e sai com velocidade de 600 m/s à pressão de 0,15 MPa. Determine, no estado final, a temperatura do vapor, se esse estiver superaquecido, ou o título, se estiver saturado.

- **Volume de controle:** Bocal.
- **Estado de entrada:** Determinado (ver Figura 6.7).
- **Estado de saída:** Conhecida P_s .
- **Processo:** Regime permanente.
- **Modelo:** Tabelas de vapor d'água.

Análise: $\dot{Q}_{v.c.} = 0$ (bocal isolado); $\dot{W}_{v.c.} = 0$; $EP_e \approx EP_s$

Primeira lei (Equação 6.13)

$$h_e + \frac{V_e^2}{2} = h_s + \frac{V_s^2}{2}$$

Solução:

$$h_s = 2850,1 + \frac{(50)^2}{2 \times 1000} - \frac{(600)^2}{2 \times 1000} = 2671,4 \text{ kJ/kg}$$

Como h_s é menor que h_g a 0,15 MPa:

$$h = h_l + x h_{lv}$$

$$2671,4 = 467,1 + x_s \times 2226,5 \Rightarrow x_s = 0,99$$

Figura 6.7 Esboço para o Exemplo 6.4. — $V_e = 50 \text{ m/s}$, $P_e = 0,6 \text{ MPa}$, $T_e = 200 \text{ °C}$; $V_s = 600 \text{ m/s}$, $P_s = 0,15 \text{ MPa}$

Ex. 6.23

O bocal de propulsão de um motor a jato é alimentado com ar a 1000 K, 200 kPa a 30 m/s, como mostra a Figura 6.23. O ar é descarregado do bocal a 850 K e 90 kPa. Determine a velocidade na seção de descarga admitindo que não haja transferência de calor.

Figura P6.23 — Entrada de ar — Difusor — Compressor — Câmara de combustão — Entrada de combustível — Turbina — Bocal — Saída de gases quentes

$$\dot{m}_S = \dot{m}_E = \dot{m}$$

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$h_S + \frac{V_S^2}{2} = h_E + \frac{V_E^2}{2}$$

$$\frac{V_S^2}{2} = h_E - h_S + \frac{V_E^2}{2} \Rightarrow \frac{V_S^2}{2} = 1046220 + \frac{900}{2} - 877400 = 169270$$

$$V_S = 582 \text{ m/s}$$

EXEMPLO 6.4

Vapor d'água a 0,6 MPa e 200 °C entra num bocal isolado termicamente com uma velocidade de 50 m/s e sai com velocidade de 600 m/s à pressão de 0,15 MPa. Determine, no estado final, a temperatura do vapor, se esse estiver superaquecido, ou o título, se estiver saturado.

Volume de controle: Bocal.
Estado de entrada: Determinado (ver Figura 6.7).
Estado de saída: Conhecida P_s .
Processo: Regime permanente.
Modelo: Tabelas de vapor d'água.

Análise:

$$\dot{Q}_{vc} \approx 0 \text{ (bocal isolado)} \quad \dot{W}_{vc} = 0 \quad EP_e \approx EP_s$$

Primeira lei (Equação 6.13)

$$h_e + \frac{V_e^2}{2} = h_s + \frac{V_s^2}{2}$$

Solução:

$$h_s = 2850,1 + \frac{(50)^2}{2 \times 1000} - \frac{(600)^2}{2 \times 1000} = 2671,4 \text{ kJ/kg}$$

As duas propriedades conhecidas do fluido na seção de saída são a pressão e a entalpia. Portanto, o estado do fluido está determinado. Como h_s é menor que h_g a 0,15 MPa, calcula-se o título

$$h = h_l + x h_{lg}$$

ou

$$2671,4 = 467,1 + x_s 2226,5 \Rightarrow x_s = 0,99$$

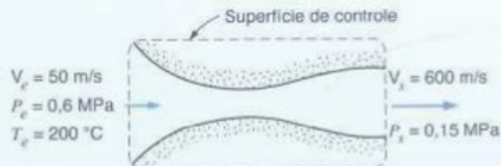


Figura 6.7
Esboço para o Exemplo 6.4.

Figura 10: Exemplo 6.4

Ex. 6.23

O bocal de propulsão de um motor a jato é alimentado com ar a 1000 K, 200 kPa a 30 m/s, como mostra a Figura 6.23. O ar é descarregado do bocal a 850 K e 90 kPa. Determine a velocidade na seção de descarga admitindo que não haja transferência de calor.

$$\dot{m}_S = \dot{m}_E = \dot{m}$$

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{eixo})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$h_S + \frac{V_S^2}{2} = h_E + \frac{V_E^2}{2}$$

$$\frac{V_S^2}{2} = h_E - h_S + \frac{V_E^2}{2} \Rightarrow \frac{V_S^2}{2} = 1046220 + \frac{900}{2} - 877400 = 169270$$

$$V_S = 582 \text{ m/s}$$

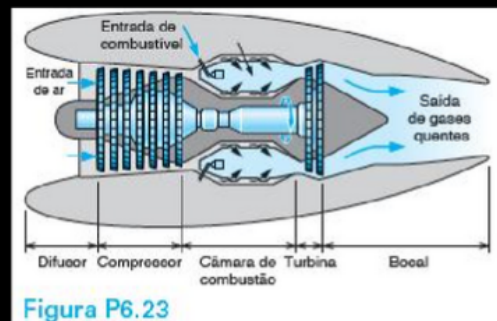


Figura P6.23

Figura 11: Ex. 6.23

Restrição (estrangulamento)

Exemplos de volume de controle de interesse (estado estacionário)

Restrição: Perda de pressão (alterações de velocidade às vezes são desprezíveis)

- Estado estacionário
- Uma vazão de entrada e de saída
- Processo adiabático
- Sem trabalho de eixo
- ΔEP desprezível e ΔEC geralmente desprezível

Figura 6.8 O processo de estrangulamento — Superfície de controle

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$h_S = h_E \Rightarrow u_S + P_S v_S = u_E + P_E v_E$$

Para gases ideais: $h = f(T) \Rightarrow T_E = T_S$

Exemplos de volume de controle de interesse (estado estacionário)

Restrição: Perda de pressão
(alterações de velocidade às vezes são desprezíveis)

- Estado estacionário
- Uma vazão de entrada e de saída
- Processo adiabático
- Sem trabalho de eixo
- ΔEP desprezível e ΔEC geralmente desprezível

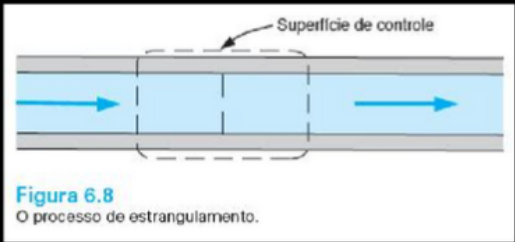


Figura 6.8
O processo de estrangulamento.

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$
$$h_S = h_E \Rightarrow u_S + P_S v_S = u_E + P_E v_E$$

Para gases ideais : $h = f(T) \Rightarrow T_E = T_S$

Figura 12: Processo de estrangulamento

EXEMPLO 6.5

Consideremos o processo de estrangulamento numa válvula de expansão, ou através do tubo capilar, num ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Nesse processo, a pressão do refrigerante cai da alta pressão no condensador para a baixa pressão no evaporador e, durante esse processo, uma parte do líquido vaporiza. Se considerarmos o processo como adiabático, o título do refrigerante ao entrar no evaporador pode ser calculado. Admitindo que o fluido refrigerante seja amônia, que entra na válvula de expansão a 1,5 MPa e 35 °C e deixa a válvula a 291 kPa, calcule o título da amônia na saída da válvula de expansão.

- **Volume de controle:** Válvula de expansão ou tubo capilar.
- **Estado de entrada:** P_e , T_e conhecidos; estado determinado.
- **Estado de saída:** P_s conhecido.
- **Processo:** Regime permanente.
- **Modelo:** Tabelas de amônia.

Análise: $h_e = h_s$

Solução: Das tabelas de amônia, $h_e = 346,8$ kJ/kg

(A entalpia de um líquido ligeiramente comprimido é praticamente igual à entalpia do líquido saturado à mesma temperatura).

$$h_s = h_e = 346,8 = 134,3 + x_s(1296,4)$$

$$x_s = 0,1638 = 16,38\%$$

Trocadores de calor

Energia no VC constante. Variação da energia das vazões que cruzam a superfície de controle.

- Estado estacionário
- Processo adiabático
- Sem trabalho de eixo
- ΔEP e ΔEC desprezível
- Múltiplas entradas e saídas

Figura 6.6 Diagrama esquemático de um condensador para R-134a.

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}})_{VC} - \sum_S \dot{m}_s \left(h_s + gz_s + \frac{V_s^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_e \left(h_e + gz_e + \frac{V_e^2}{2} \right)$$
$$\sum_S \dot{m}_s \cdot h_s = \sum_E \dot{m}_e \cdot h_e$$

EXEMPLO 6.3

Considere um condensador, resfriado a água, de um sistema de refrigeração de grande porte que utiliza R-134a como fluido refrigerante. O refrigerante entra no condensador a 60 °C e 1 MPa e o deixa como líquido a 0,95 MPa e 35 °C. A água de resfriamento entra no condensador a 10 °C e sai a 20 °C. Sabendo que a vazão de refrigerante é igual a 0,2 kg/s, determine a vazão de água de resfriamento nesse condensador.

- **Volume de controle:** Condensador. **Esboço:** Figura 6.6.
- **Estados de entrada:** R-134a — determinado; água — determinado.
- **Estados de saída:** R-134a — determinado; água — determinado.
- **Processo:** Regime permanente. **Modelo:** Tabelas de R-134a e de vapor d'água.

EXEMPLO 6.5

Consideremos o processo de estrangulamento numa válvula de expansão, ou através do tubo capilar, num ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Nesse processo, a pressão do refrigerante cai da alta pressão no condensador para a baixa pressão no evaporador e, durante esse processo, uma parte do líquido vaporiza. Se considerarmos o processo como adiabático, o título do refrigerante ao entrar no evaporador pode ser calculado. Admitindo que o fluido refrigerante seja amônia, que entra na válvula de expansão a 1,5 MPa e 35 °C e deixa a válvula a 291 kPa, calcule o título da amônia na saída da válvula de expansão.

Volume

de controle: Válvula de expansão ou tubo capilar.

Estado

de entrada: P_e , T_e conhecidos; estado determinado.

Estado

de saída: P_s conhecido.

Processo: Regime permanente.

Modelo: Tabelas de amônia.

Análise:

Utilizando o conjunto de hipóteses padrão do processo de estrangulamento, a primeira lei fica reduzida a

$$h_e = h_s$$

Solução:

Das tabelas de amônia, $h_e = 346,8$ kJ/kg (A entalpia de um líquido ligeiramente comprimido é praticamente igual à entalpia do líquido saturado à mesma temperatura).

$$h_s = h_e = 346,8 = 134,3 + x_s(1296,4) \\ x_s = 0,1638 = 16,38\%$$

Figura 13: Exemplo 6.5

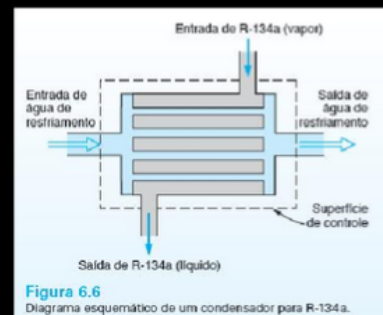
Exemplos de volume de controle de interesse (estado estacionário)

Trocadores de calor:

Energia no VC constante.

Variação da energia das vazões que cruzam a superfície de controle .

- Estado estacionário
- Processo adiabático
- Sem trabalho de eixo
- ΔEP e ΔEC desprezível
- Múltiplas entradas e saídas



$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}})_{VC} - \sum_S \dot{m}_S \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \sum_E \dot{m}_E \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\sum_S \dot{m}_S \cdot h_S = \sum_E \dot{m}_E \cdot h_E$$

Figura 14: Trocadores de calor

Análise: $\sum \dot{m}_e h_e = \sum \dot{m}_s h_s$

$$\dot{m}_r(h_e)_r + \dot{m}_a(h_e)_a = \dot{m}_r(h_s)_r + \dot{m}_a(h_s)_a$$

Solução: $(h_e)_r = 441,89 \text{ kJ/kg}$; $(h_s)_r = 249,10 \text{ kJ/kg}$; $(h_e)_a = 42,00 \text{ kJ/kg}$; $(h_s)_a = 83,95 \text{ kJ/kg}$

$$\dot{m}_a = \dot{m}_r \frac{(h_e - h_s)_r}{(h_s - h_e)_a} = 0,2 \frac{(441,89 - 249,10)}{(83,95 - 42,00)} = 0,919 \text{ kg/s}$$

$$\dot{Q}_{v.c.} = \dot{m}_r(h_s - h_e)_r = 0,2 \times (249,10 - 441,89) = -38,558 \text{ kW}$$

$$\dot{m}_a = \frac{38,558}{(83,95 - 42,00)} = 0,919 \text{ kg/s}$$

Para outro exemplo de exercício resolvido, veja o exercício 5.4.2.3 de SCHÜRHAUS, P. *Termodinâmica*. União da Vitória: Centro Universitário de União da Vitória, 2007.

EXEMPLO 6.3

Considere um condensador, resfriado a água, de um sistema de refrigeração de grande porte que utiliza R-134a como fluido refrigerante.

O refrigerante entra no condensador a 60 °C e 1 MPa e o deixa como líquido a 0,95 MPa e 35 °C. A água de resfriamento entra no condensador a 10 °C e sai a 20 °C.

Sabendo que a vazão de refrigerante é igual a 0,2 kg/s, determine a vazão de água de resfriamento nesse condensador.

Figura 6.6
Diagrama esquemático de um condensador para R-134a.

Solução:

Das tabelas de R-134a e de vapor d'água,

$(h_e)_r = 441,89 \text{ kJ/kg}$	$(h_s)_a = 42,00 \text{ kJ/kg}$
$(h_s)_r = 249,10 \text{ kJ/kg}$	$(h_s)_a = 83,95 \text{ kJ/kg}$

Resolvendo a equação anterior, obtemos a vazão de água

$$\dot{m}_a = \dot{m}_r \frac{(h_e - h_s)_r}{(h_s - h_e)_a} = 0,2 \frac{(441,89 - 249,10)}{(83,95 - 42,00)} = 0,919 \text{ kg/s}$$

Esse problema também pode ser resolvido considerando-se dois volumes de controle separados, um dos quais engloba apenas o escoamento de R-134a e o outro engloba apenas o escoamento de água. Observe que nesse caso há transferência de calor de um volume de controle para o outro.

Inicialmente, calcula-se o calor trocado no volume de controle que envolve o R-134a. Nesse caso, a equação da primeira lei, em regime permanente, Equação 6.10, fica reduzida a

$$\dot{Q}_{cc} = \dot{m}_r(h_s - h_e)_r$$

$$\dot{Q}_{cc} = 0,2 \times (249,10 - 441,89) = -38,558 \text{ kW}$$

Essa é também a quantidade de calor transferida para o outro volume de controle. Como

$$\dot{Q}_{cc} = +38,558 \text{ kW} \quad \text{e} \quad \dot{Q}_{cc} = \dot{m}_a(h_s - h_e)_a$$

temos

$$\dot{m}_a = \frac{38,558}{(83,95 - 42,00)} = 0,919 \text{ kg/s}$$

Volume de controle: Condensador.

Esboço: Figura 6.6.

Estados de entrada: R-134a – determinado; água – determinado.

Estados de saída: R-134a – determinado; água – determinado.

Processo: Regime permanente.

Modelo: Tabelas de R-134a e de vapor d'água.

Análise:

Temos dois escoamentos cruzando a fronteira desse volume de controle, o de R-134a e o de água. Vamos admitir que as variações de energias cinética e potencial sejam desprezíveis. Observamos que o trabalho é nulo. Outra hipótese necessária, e bastante razoável, é admitir que não haja transferência de calor através da superfície de controle. Portanto, a equação da primeira lei, Equação 6.10, fica reduzida a

$$\sum \dot{m}_e h_e = \sum \dot{m}_s h_s$$

Utilizando o índice r para o fluido refrigerante e a para a água, escrevemos

$$\dot{m}_r(h_e)_r + \dot{m}_a(h_e)_a = \dot{m}_r(h_s)_r + \dot{m}_a(h_s)_a$$

Para outro exemplo de exercício resolvido, veja o exercício 5.4.2.3 de SCHÜRHAUS, P. *Termodinâmica*. União da Vitória: Centro Universitário de União da Vitória, 2007, com link para acesso disponível no plano de ensino

Figura 15: Exemplo 6.3

Turbina e compressor

Turbina (2 processos):

- Expansão a alta pressão de um gás ou vapor (aumento da velocidade em um bocal)
- Transferência de EC para os rotores da turbina (redução da velocidade e produção de trabalho de eixo).

Figura P6.46 — $\dot{W}_T$

Compressor (2 processos):

- Consumo de trabalho de eixo para aumentar a velocidade e a EC do fluido.
- Fluido passa por um difusor para diminuir a velocidade e aumentar a pressão.

Figura P6.54 — $-\dot{W}_c$

- Estado estacionário
- Uma vazão de entrada e de saída
- Processo adiabático (**nem sempre**)
- ΔEP geralmente desprezível

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}})_{VC} - \dot{m} \left(h_s + gz_s + \frac{V_s^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\dot{W}_{\text{eixo}} = \dot{m}(h_E - h_s) \Rightarrow w_{\text{eixo}} = (h_E - h_s)$$

Exemplo 3.6

Vapor d'água entra em uma turbina a 4.000 kPa e 500 °C e sai como mostrado na Figura 3.6. Para uma velocidade de entrada de 200 m/s, calcule a potência de saída da turbina. Considere desprezível qualquer transferência de calor, variação de energia cinética e potencial.

$$\Delta h = w_s \Rightarrow \dot{W} = \dot{m}(h_E - h_S)$$

$$h_1 = 3.445,0 \text{ kJ/kg}; v_1 = 86,341 \text{ cm}^3/\text{g}; h_2 = 2.665,8 \text{ kJ/kg} (x_2 = 1)$$

$$\dot{m} = \rho_1 V_1 A_1 = \frac{V_1 A_1}{v_1} = \frac{(200 \text{ m/s})(1,96 \times 10^{-3} \text{ m}^2)}{0,086341 \text{ m}^3/\text{kg}} = 4,54 \text{ kg/s}$$

$$\dot{W} = 4,54(3445,0 - 2665,8) = 3538 \text{ kW}$$

Figura 3.6 Turbina operando com vapor d'água. — $V_1 = 200 \text{ m/s}$, $P_1 = 4000 \text{ kPa}$, $T_1 = 500 \text{ °C}$, $\phi = 50 \text{ mm}$; $P_2 = 80 \text{ kPa}$, $x_2 = 1,0$, $\phi = 250 \text{ mm}$, $\dot{W}_s$

Compressor — ar

Ar entra num compressor a 37 °C e 92 kPa, e recebe 355 kJ/kg de trabalho.

- Qual a temperatura do ar na saída do compressor? °C.
- Considerando que o processo do ar pelo compressor é um processo politrópico com expoente igual a 1,32, qual a pressão na saída do compressor?

Exemplos de volume de controle de interesse (estado estacionário)

Turbina (2 processos):

- Expansão a alta pressão de um gás ou vapor (aumento da velocidade em um bocal)
- Transferência de EC para os rotores da turbina (redução da velocidade e produção de trabalho de eixo).

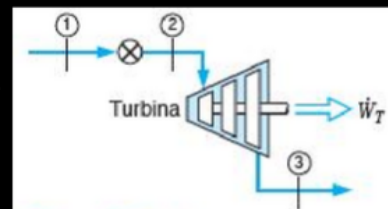


Figura P6.46

Compressor (2 processos):

- Consumo de trabalho de eixo para aumentar a velocidade e a EC do fluido.
- Fluido passa por um difusor para diminuir a velocidade e aumentar a pressão.

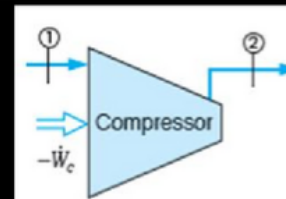


Figura P6.54

- Estado estacionário
- Uma vazão de entrada e de saída
- Processo adiabático (nem sempre)
- ΔEP geralmente desprezível

$$0 = (\dot{Q} - \dot{W}_{elxo})_{VC} - \dot{m} \left(h_S + gz_S + \frac{V_S^2}{2} \right) + \dot{m} \left(h_E + gz_E + \frac{V_E^2}{2} \right)$$

$$\dot{W}_{elxo} = \dot{m}(h_E - h_S) \Rightarrow w_{elxo} = (h_E - h_S)$$

Figura 16: Turbina e compressor

Exemplo 3.6 Vapor d'água entra em uma turbina a 4.000 kPa e 500 °C e sai como mostrado na Figura 3.6. Para uma velocidade de entrada de 200 m/s, calcule a potência de saída da turbina. Considere desprezível qualquer transferência de calor, variação de energia cinética e potencial.

Aplicando o balanço de energia para sistema aberto, no estado estacionário, Equação (3.18), com q , $g\Delta z$ e $\frac{1}{2}\Delta V^2$ iguais a zero, temos:

$$\Delta h = w_s \Rightarrow \dot{W} = \dot{m}(h_E - h_S)$$

A partir das tabelas de vapor d'água superaquecido, com $p_1 = 4.000 \text{ kPa}$ e $T_1 = 500 \text{ °C}$, encontramos que $h_1 = 3.445,0 \text{ kJ/kg}$ e $v_1 = 86,341 \text{ cm}^3/\text{g}$.

Na saída da turbina, o título do vapor é igual à unidade ($x_2 = 1$), portanto, o vapor encontra-se no estado saturado. A partir das tabelas de vapor d'água saturado, com $p_2 = 80 \text{ kPa}$, encontramos por interpolação linear que $h_2 = 2.665,8 \text{ kJ/kg}$.

A vazão mássica é dada por:

$$\dot{m} = \rho_1 V_1 A_1 = \frac{V_1 A_1}{v_1} = \frac{(200 \text{ m/s})(1,96 \times 10^{-3} \text{ m}^2)}{0,086341 \text{ m}^3/\text{kg}} = 4,54 \text{ kg/s}$$

$$\text{Portanto: } \dot{W} = 4,54(3445,0 - 2665,8) = 3538 \text{ kW}$$

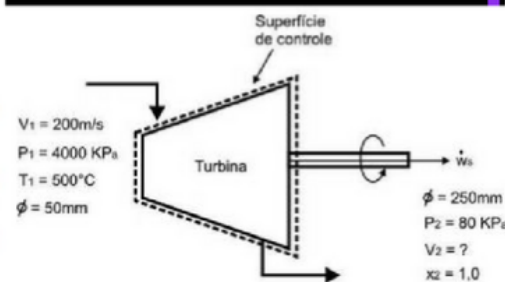


Figura 3.6 Turbina operando com vapor d'água.

Figura 17: Exemplo 3.6

Ar entra num compressor a $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ e 92 kPa , e recebe 355 kJ/kg de trabalho.

(a) Qual a temperatura do ar na saída do compressor ? $^{\circ}\text{C}$.

(b) Considerando que o processo do ar pelo compressor é um processo politrópico com expoente igual a 1.32 , qual a pressão na saída do compressor?

Figura 18: Compressor — ar